

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 13/09/2021

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - \sqrt{1 - x^2}}{(\log^2(1 + ax) - a^2 x^2) \left(\frac{x}{a^2} + e^{-\frac{1}{x}} \right)}.$$

$[a = 2, 3, -2, -3]$

Svolgimento: Utilizziamo gli sviluppo di Taylor per $y \rightarrow 0^+$:

$$\cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{24} + o(y^5), \quad \sqrt{1 + y} = 1 + \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + o(y^2), \quad \log(1 + y) = y - \frac{y^2}{2} + o(y^2).$$

$$\cos x - \sqrt{1 - x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \right) + o(x^4) = \frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

D'altra parte

$$\log^2(1 + ax) - a^2 x^2 = \left(ax - \frac{a^2}{2} x^2 + o(x^2) \right)^2 - a^2 x^2 = -a^3 x^3 + o(x^3),$$

$$\frac{x}{a^2} + e^{-\frac{1}{x}} = \frac{x}{a^2} + o(x).$$

Si conclude che il limite richiesto vale

$$-\frac{1}{6a}.$$

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = \arctan \left(ax + \frac{b}{|x|} \right)$$

specificando: dominio, eventuali asymptoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

$$[(a, b) = (2, 1), (3, 2), (4, 1), (5, 2)]$$

Svolgimento: Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}.$$

Per $x > 0$: $f'(x) = \frac{x^2}{x^2 + (ax^2 + b)^2} \left(a - \frac{b}{x^2} \right)$, pertanto f è crescente per $x \geq \sqrt{\frac{b}{a}}$ e f è decrescente per $0 < x \leq \sqrt{\frac{b}{a}}$.

Per $x < 0$: $f'(x) = \frac{x^2}{x^2 + (ax^2 - b)^2} \left(a + \frac{b}{x^2} \right)$, pertanto f è crescente per $x < 0$.

$$x = \sqrt{\frac{b}{a}} \text{ punto di minimo relativo.}$$

$$f\left(\sqrt{\frac{b}{a}}\right) = \arctan(2\sqrt{ab}).$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\frac{1}{b}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \frac{1}{b}.$$

$$x = 0 \text{ punto di angoloso.}$$

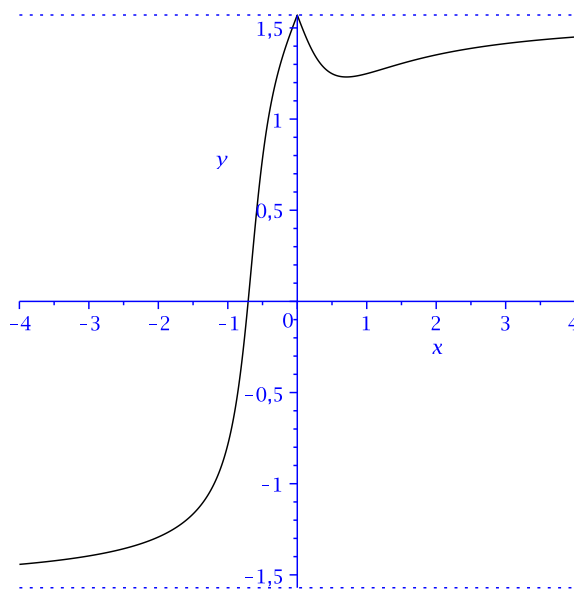


FIGURE 1. Grafico di $f(x) = \arctan \left(2x + \frac{1}{|x|} \right)$.

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \log(e^{ax} - 1) dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = \frac{a}{2}$.

$[a = 2, 3, 4, 5]$

Svolgimento: Risulta:

$$f(x) \sim \log(e^{ax} - 1) \sim \log x \text{ per } x \rightarrow 0^+.$$

Pertanto f è integrabile in $(0, 1)$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

D'altra parte

$$f(x) \sim axe^{-\alpha x} \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

Pertanto f è integrabile in $(1, +\infty)$ se e solo se $\alpha > 0$.

Si deduce che f è integrabile in $(0, +\infty)$ se e solo se $\alpha > 0$.

Calcoliamo l'integrale per $\alpha = \frac{a}{2}$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{a}{2}x} \log(e^{ax} - 1) dx.$$

Con la sostituzione $e^{\frac{a}{2}x} = t$ Usando l'integrazione per parti:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{a}{2}x} \log(e^{ax} - 1) dx = \frac{2}{a} \int_1^{+\infty} \frac{\log(t^2 - 1)}{t^2} dt.$$

Calcoliamo l'ultimo integrale per parti

$$\begin{aligned} \int \frac{\log(t^2 - 1)}{t^2} dt &= - \int \left(\frac{1}{t}\right)' \log(t^2 - 1) dt = - \frac{\log(t^2 - 1)}{t} + 2 \int \frac{1}{t^2 - 1} dt \\ &= - \frac{\log(t^2 - 1)}{t} + \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right) dt = - \frac{\log(t^2 - 1)}{t} + \log \frac{t-1}{t+1} + c. \end{aligned}$$

Si conclude:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{a}{2}x} \log(e^{ax} - 1) dx &= \frac{2}{a} \int_1^{+\infty} t \log(t^2 - 1) dt \\ &= \frac{2}{a} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(- \frac{\log(t^2 - 1)}{t} + \log \frac{t-1}{t+1} \right) \\ &\quad - \frac{2}{a} \lim_{t \rightarrow 1^+} \left(\left(1 - \frac{1}{t}\right) \log(t-1) - \left(\frac{1}{t} + 1\right) \log(t+1) \right) \\ &= \frac{4}{a} \log 2. \end{aligned}$$

Esercizio 4. [6 punti] Calcolare lo sviluppo di Taylor dell'ordine $n = 3$ con centro $x_0 = e$ per la seguente funzione:

$$(x - ea) \log x.$$

$$[a = 2, 3, 4, 5]$$

Svolgimento: Utilizziamo lo sviluppi di Taylor per $y \rightarrow 0^+$:

$$\log y = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3).$$

Posto $y = x - e$:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - a) \log x = (y + e - ea) \log^2(y + e) = (y + e - ea) \log \left(e \left(1 + \frac{y}{e} \right) \right) \\ &= (y + e - ea) \left(1 + \log \left(1 + \frac{y}{e} \right) \right) \end{aligned}$$

Per $y \rightarrow 0$ risulta

$$\log \left(1 + \frac{y}{e} \right) = \frac{y}{e} - \frac{y^2}{2e^2} + \frac{y^3}{3e^3} + o(y^3).$$

Pertanto per $y \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} (y + e - ea) \left(1 + \log \left(1 + \frac{y}{e} \right) \right) &= (y + e - ea) \left(1 + \frac{y}{e} - \frac{y^2}{2e^2} + \frac{y^3}{3e^3} + o(y^3) \right) \\ &= e(1 - a) + (2 - a)y + \frac{1 + a}{2e}y^2 - (2a + 1)\frac{y^3}{6e^2} + o(y^3). \end{aligned}$$

Si deduce che, per $x \rightarrow e$:

$$f(x) = e(1 - a) + (2 - a)(x - e) + \frac{1 + a}{2e}(x - e)^2 - (2a + 1)\frac{(x - e)^3}{6e^2} + o((x - e)^3).$$